

Mathématiques 2^e année

ALGÈBRE

DEVOIR N°4 À ENVOYER À LA CORRECTION

Eric Merle

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2017

1-2057-DV-WB-04-18



DEVOIR N°4

à envoyer à la correction

A chercher après avoir étudié les séquences 1 à 6.

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer

- a) $S_n(\mathbb{R})$ est fermé dans $M_n(\mathbb{R})$
- b) $S_n^+(\mathbb{R})$ est fermé dans $M_n(\mathbb{R})$ et dans $S_n(\mathbb{R})$
- c) $(\forall A)(A \in S_n^+)(e^A - I_n \in S_n^+)$

Dans quel y a-t-il égalité de e^A et I_n ?

($S_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices symétriques réelles ayant n lignes et n colonnes.

$S_n^+(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices A , appartenant à $S_n(\mathbb{R})$, et telles que :

$(\forall X)(X \in M_{n,1}(\mathbb{R})) ({}^t X A X \geq 0)$).

Problème

Notations

Soit $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Si n et p sont des entiers supérieurs ou égaux à 1, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices à coefficients dans $\mathbb{R}$ ayant n lignes et p colonnes. Lorsque $p = n$, $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ est noté plus simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et est muni de sa structure d'algèbre, I_n représentant la matrice identité. $GL_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Pour $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ appartenant à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, ${}^t A$ désigne la matrice transposée de A : c'est un élément de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$,

$\text{Ker}(A)$ est le noyau de A défini par : $\text{Ker}(A) = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \mid AX = 0\}$ et $\text{Im}(A)$ est l'image de A définie par : $\text{Im}(A) = \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), Y = AX\}$.

$\mathbb{R}$ est muni de son produit scalaire canonique noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme associée notée $\|\cdot\|$ et on identifiera selon l'usage $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}^n$.

Une matrice S de $S_n(\mathbb{R})$ est dite positive si :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), {}^t X S X \geq 0$$

et définie positive si :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, {}^t X S X > 0.$$

On note $S_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles positives d'ordre n et $S_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles définies positives d'ordre n .

PARTIE I

I.1 Soit M la matrice de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ donnée par :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Déterminer une base de chacun des sous-espaces vectoriels $\text{Ker}(M)$ et $\text{Ker}({}^tM)$. Existe-t-il une relation d'inclusion entre les noyaux $\text{Ker}(M)$ et $\text{Ker}({}^tM)$?
- b) Déterminer une base de chacun des sous-espaces vectoriels $\text{Im}(M)$ et $\text{Im}({}^tM)$. Existe-t-il une relation d'inclusion entre les images $\text{Im}(M)$ et $\text{Im}({}^tM)$?

I.2 Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

- a) Montrer que $\text{Ker}({}^tAA) = \text{Ker}(A)$ et $\text{Ker}(A{}^tA) = \text{Ker}({}^tA)$.
- b) Montrer que $\text{rg}({}^tAA) = \text{rg}(A{}^tA) = \text{rg}(A)$.
- c) Montrer que $\text{Im}({}^tAA) = \text{Im}({}^tA)$ et $\text{Im}(A{}^tA) = \text{Im}(A)$.

I.3 Soit q un entier naturel non nul et $\mathcal{S} = (x_1, x_2, \dots, x_q)$ un système de q vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

On note F le sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{S}$, $r = \dim F$ et $G = (g_{i,j})$ la matrice de $\mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ définie par $g_{i,j} = \langle x_i, x_j \rangle$ pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}_q^2$. Le déterminant de G est appelé déterminant de Gram du système $\mathcal{S}$ et sera noté $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q)$. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_r)$ une base orthonormale de F , on note pour tout j de $\mathbb{N}_q$, $x_j = \sum_{i=1}^r b_{i,j} e_i$ et B la matrice de $\mathcal{M}_{r,q}(\mathbb{R})$ de terme général $b_{i,j}$.

- a) Montrer que $G = {}^tBB$ et en déduire $\text{rg}(G) = \text{rg}(\mathcal{S})$.
- b) Montrer que G est diagonalisable et que ses valeurs propres sont toutes positives.
- c) En déduire que $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q) \geq 0$ et que $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q) = 0$ si et seulement si la famille $(x_1, x_2, \dots, x_q)$ est liée.
- d) Montrer que l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec sa condition nécessaire et suffisante d'égalité est un cas particulier de ce résultat.

I.4 Montrer que $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q)$ reste invariant si l'on ajoute à l'un des vecteurs x_i une combinaison linéaire des autres.

I.5 Dans cette question q est supérieur ou égal à 2.

- a) On note L le sous-espace vectoriel engendré par $(x_2, x_3, \dots, x_q)$ et $p_L(x_1)$ la projection orthogonale de x_1 sur L , puis on pose $h_1 = x_1 - p_L(x_1)$. Montrer que :

$$\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q) = \|h_1\|^2 \gamma(x_2, \dots, x_q).$$

- b) En déduire successivement :
 - i) $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q) \leq \gamma(x_1) \gamma(x_2, x_3, \dots, x_q)$ avec égalité si et seulement si x_1 est orthogonal à L .
 - ii) $\gamma(x_1, x_2, \dots, x_q) \leq \gamma(x_1) \gamma(x_2) \dots \gamma(x_q)$ avec égalité si et seulement si les vecteurs $x_1, x_2, \dots, x_q$ sont deux à deux orthogonaux.

I.6 Soit $A = (a_{i,j}) \in GL_n(\mathbb{R})$ et $c_1, c_2, \dots, c_n$ ses vecteurs colonnes.

- a) Montrer que :

$$|\det A| \leq \prod_{k=1}^n \|c_k\|$$

avec égalité si et seulement si les vecteurs $c_1, \dots, c_n$ sont deux à deux orthogonaux.

- b) On suppose de plus : $\forall (i, j) \in \mathbb{N}_n^2, |a_{i,j}| \leq 1$. Montrer que :

$$|\det A| \leq n^{\frac{n}{2}}$$

avec égalité si et seulement si A est une matrice à coefficients dans $\{-1, +1\}$ et dont les vecteurs colonnes sont deux à deux orthogonaux.

PARTIE II

On note :

- $\mathcal{H}_n$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\{-1, +1\}$ dont les vecteurs colonnes sont deux à deux orthogonaux.
- $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des matrices diagonales d'ordre n à coefficients diagonaux dans $\{-1, +1\}$.
- E l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels $\mathcal{H}_n$ est non vide.

II.1 Déterminer explicitement toutes les matrices éléments de $\mathcal{H}_2$.

II.2 a) Montrer que toute matrice A de $\mathcal{H}_n$ vérifie ${}^tAA = nI_n$.

b) Réciproquement toute matrice carrée A vérifiant ${}^tAA = nI_n$ est-elle dans $\mathcal{H}_n$?

c) Montrer que si A est à coefficients dans $\{-1, +1\}$ et vérifie ${}^tAA = nI_n$, alors A est dans $\mathcal{H}_n$.

II.3 On appelle permutation σ de $\mathbb{N}_n$ toute bijection de $\mathbb{N}_n$ sur lui-même et matrice de permutation $P^{(\sigma)}$ associée à la permutation σ , la matrice d'éléments $P_{i,j}^{(\sigma)}$ donnés par :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}_n, P_{i,j}^{(\sigma)} = \delta_{i, \sigma(j)}$$

où $\delta_{k,l}$ désigne le symbole de Kronecker : $\delta_{k,l} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{si } k \neq l \end{cases}$

Soit σ une permutation de $\mathbb{N}_n$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

a) Donner le terme général de la matrice ${}^tP^{(\sigma)}A$. Comment obtient-on cette matrice ${}^tP^{(\sigma)}A$ à partir de A ?

b) Donner le terme général de la matrice $AP^{(\sigma)}$. Comment obtient-on cette matrice $AP^{(\sigma)}$ à partir de A ?

c) Montrer que si A appartient à $\mathcal{H}_n$, il en est de même de tA , des matrices ${}^tP^{(\sigma)}A$ et $AP^{(\sigma)}$ pour toute permutation σ ainsi que des matrices $A\Delta$ et ΔA pour toute matrice Δ de $\mathcal{D}_n$.

II.4 Si $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit le produit direct de A et B par :

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & a_{1,2}B \\ a_{2,1}B & a_{2,2}B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R}).$$

a) Montrer que si $A \in \mathcal{H}_2$ et $B \in \mathcal{H}_n$, alors $A \otimes B \in \mathcal{H}_{2n}$.

b) En déduire que E contient toutes les puissances de 2.

c) Montrer que l'ensemble $\{A \otimes B \mid (A, B) \in \mathcal{H}_2 \times \mathcal{H}_2\}$ est strictement inclus dans $\mathcal{H}_4$.

II.5 Soit $n \in E$, $n > 2$.

a) Montrer qu'il existe un élément de $\mathcal{H}_n$ dont tous les coefficients de la première colonne valent 1. Déduire alors de l'orthogonalité des vecteurs colonnes 1 et 2 d'une telle matrice que n est pair. On pose $n = 2m$.

b) Montrer qu'il existe un élément de $\mathcal{H}_n$ dont tous les coefficients de la première colonne valent 1 et dont la deuxième colonne est constituée de m coefficients égaux à 1 suivis de m coefficients égaux à -1 . Déduire alors de l'orthogonalité du troisième vecteur colonne avec les vecteurs colonnes 1 et 2 que n est un multiple de 4.

PARTIE III

III.1 Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

III.2 Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. On souhaite montrer l'existence de R orthogonale et S symétrique définie positive telle que $M = RS$.

a) Montrer que la matrice tMM est symétrique définie positive.

b) En déduire qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que ${}^tMM = S^2$.

c) Montrer que S est inversible et que MS^{-1} est orthogonale.

d) Conclure. Dans toute la suite du problème on admettra l'unicité d'une telle factorisation.

III.3 Soit $\Sigma \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres non nécessairement distinctes, D la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ et $Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

- a) Montrer que $\text{tr}(\Sigma) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.
- b) Montrer qu'il existe une matrice orthogonale Q_1 telle que $\text{tr}(Q\Sigma) = \text{tr}(Q_1 D)$ et en déduire :

$$\text{tr}(Q\Sigma) \leq \text{tr}(\Sigma).$$
- c) Montrer que $\sup_{Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} |\text{tr}(Q\Sigma)| = \text{tr}(\Sigma)$.

III.4 Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour toute matrice $A = (a_{i,j})$ de $\mathcal{H}_n$, on pose :

$$f(A) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n a_{i,j} \right).$$

- a) Montrer que l'application f ainsi définie de $\mathcal{H}_n$ dans $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure que l'on notera α_n .
- b) Soit $T = (t_{i,j})$ la matrice triangulaire inférieure d'ordre n définie par $t_{i,j} = 1$ si $i \geq j$ et $t_{i,j} = 0$ si $i < j$. Montrer que $f(A) = \text{tr}(AT)$.
- c) D'après la question **III.2**, on sait que $T = RS$ avec R orthogonale et S symétrique définie positive. Montrer alors que $f(A) \leq \sqrt{n} \text{tr}(S)$, puis que $\alpha_n \leq \sqrt{n} \text{tr}(S)$.
- d) Lorsque $n = 2$, évaluer α_2 et $\sqrt{2} \text{tr}(S)$.

Fin de l'énoncé